第 5 节　数列求和（一）

（时间：40 分钟，满分：45 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和 $S_n=n^2+n$，则数列$\{\frac{4}{a_n a_{n+1}}\}$的前 8 项的和为（　　）

A. $\frac{6}{7}$　　B. $\frac{7}{8}$

C. $\frac{8}{9}$　　D. $\frac{9}{10}$

2. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=-\frac{11}{4}$，$a_3=-\frac{1}{4}$，则$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}=$（　　）

A. -44　　B. $-\frac{64}{11}$

C. $\frac{16}{11}$　　D. 11

3. 设数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=\sin^2 n°$，该数列的前 n 项和为 S_n，则 $S_{89}=$_____.

4.（15 分）已知各项都是正数的数列$\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，且 $S_n-\sqrt{S_n}=\frac{(a_n+1)(a_n-1)}{4}$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若 $b_n=\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}$，求证：$\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+\cdots+\frac{1}{b_{24}}=3$.

5.（15 分）已知数列$\{a_n\}$的首项为 2，前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1}+2=a_n+3n+S_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）已知 $b_n=\frac{1}{6a_n+6n-20}$，记数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，求证：$-\frac{1}{2}\leqslant T_n<-\frac{1}{3}$